

IDC TO B 白皮书（中文）

公共节点与自有节点协同 · 代币模型与采矿专章 · 风控与审计闭环

版本：v1.0

日期：2026-05-08

说明：初版（v1.0.1）

目录

1. 第一篇：总则
2. 摘要
3. 背景与目标
4. 术语与定义
5. 系统总览：从任务到入账的闭环
6. 经济模型与结算口径
7. 第二篇：代币模型与「采矿」机制
 - I. 前言：为何单独成章
 - II. 代币设计与网络目标
 - III. IDC 供应（增长引导期）
 - IV. IDC 供应（生态深化与约束期）
 - V. 分配原则与社区配额（示意）
 - VI. 「采矿」机制：增长引导期公式抽象
 - VII. 「采矿」机制：生态深化期公式抽象
 - VIII. 组件释义：从公开叙事映射到 IDC TO B
 - IX. 动态调节的全局基础速率 B
 - X. 节点加成（对应「节点类贡献」）
 - XI. 身份与风控（类比 KYC 窗口）
 - XII. 路线图（参考）
8. 第三篇：节点、风控与附录
9. 公共节点：新手可用的「基础产能」
10. IDC 节点体系：自有节点如何提升速率

- 11.邀请分润：层级与累计分润口径
- 12.风控与审计：可扩展增长的安全底座
- 13.路线图与迭代策略
- 14.FAQ（常见问题）

1 摘要

IDC TO B 是一套面向增长与可持续收益的 Token 系统。它将“可验证的行为”映射为稳定、可解释、可审计的收益触发条件，并通过“公共节点 + 自有节点（IDC 节点）”的双层产能模型，让新用户在不具备运维能力时也能使用公共节点获取 IDC，同时为具备条件的用户提供节点加速成长路径。

系统重点解决三类问题：其一，单点容易被刷量与脚本攻击导致结算不确定；其二，纯邀请裂变缺少可持续产能与可解释口径；其三，节点系统常见“部署难、不可观测、状态不可信、无法规模化运维”的落地阻力。IDC TO B 采用“可验证 + 签到逻辑 + 节点速率加成 + 分层分润 + 风控审计”的组合结构，保证收益确定性与运营可控性，并通过后台自检、定时任务、节点 Agent 上报机制形成可观测闭环。

核心原则：所有收益均应可追溯到“行为证据 + 校验结果 + 结算口径”，并可在必要时通过审计日志复现。

2 背景与目标

2.1 背景：激励系统的两大矛盾

矛盾 A：增长速度 vs. 结算确定性。 纯拉新裂变在短期能带来用户数，但容易形成“空壳团队”与数据泡沫，最终导致口碑与结算压力。IDC TO B 通过签到逻辑与校验，让收益来源更稳定、可解释，从而将增长转化为可持续的价值循环。

矛盾 B：低门槛体验 vs. 高质量产能。 如果完全要求用户自建节点，门槛过高；如果完全依赖公共资源，产能不可控。IDC TO B 引入公共节点作为新手基础产能（基础槽），使用户在注册后即可获得 IDC；同时鼓励用户接入 IDC 节点获得速率加成，实现“从公共到自有”的渐进式成长。

2.2 目标：可规模化的收益系统

- 目标 1：用户在完成基本流程后即可使用公共节点获取 IDC，降低“从注册到获得收益”的时间成本。
- 目标 2：通过 IDC 节点加成实现“可解释的收益提升”，并保持节点健康状态可观测。
- 目标 3：邀请分润具备明确口径与可追溯证据，减少争议与灰区。
- 目标 4：风控与审计是系统默认能力，而不是上线后补丁。

3 术语与定义

下列术语在本白皮书内具有约定含义；若与产品界面文案不一致，以系统配置说明与审计口径为准。

术语	定义
IDC	平台内用于激励结算的计量单位；用于签到、邀请、节点贡献等场景。本文不将 IDC 表述为独立公链原生资产或对外募资标的。
B	全局基础速率因子（或预算池下的等效基准），可随阶段、里程碑与配置调整。
S	安全与信任侧约束或乘子集合，例如人机验证通过、签到有效、风险评分处于正常区间等。
Agent	部署于用户自有 IDC 节点侧的上报程序，负责 enroll/report、指标采集与请求签名。
公共节点	由平台提供的共享基础产能入口（若策略开启），用于降低新手从注册到获得 IDC 的路径成本。

有效结算事件	经规则与风控判定后，可触发入账或分润的一次业务事实（如有效签到结算、节点上报校验通过等），应与「仅注册」区分。
configs	部署实例中的配置与策略存储（如费率、上限、开关）；白皮书中的比例、阈值为叙事框架，落地值以配置与变更记录为准。

注：L1/L2/L3 表示邀请层级；M、I、E、N、A、X 等符号见第二篇公式节。

4 系统总览：从任务到入账的闭环

4.1 用户路径：从首次进入到稳定收益

1. 注册与登录：系统基于验证码与人机验证机制，阻断自动化注册与批量攻击。
2. 完成签到：用户完成签到后即可持续获取 IDC（并且在系统策略允许时可使用公共节点作为基础产能）。
3. 接入 IDC 节点：用户绑定节点并部署 Agent，上报后产生节点加成，提升速率。
4. 邀请扩展：用户通过邀请链接形成 1/2/3 级关系，系统按口径统计分润贡献。
5. 持续入账：即使用户不在线，系统也可通过定时任务进行持续入账。

4.2 技术闭环：可观测与可回滚

平台将关键执行链路拆分为：Web 行为（签到/邀请）与后台作业（健康检查、未入网探测、持续入账）。后台提供“运行自检”页面，可一键生成计划任务脚本并展示任务运行状态。节点侧通过 enroll/report 机制，将节点资源与心跳以签名请求上报，在节点失联时执行降级与告警。

可观测三要素：

- 状态：节点是否在线、是否入网、最近一次上报时间与错误详情。

- 速率：基础速率、节点加成速率、团队分润等速率拆分。
- 证据：签到日志、审计日志、节点上报与签名校验结果。

5 经济模型与结算口径

5.1 为什么必须先定义口径

很多系统在早期“先跑起来”，随后才补充口径说明，往往会出现：同一指标在不同页面含义不一致、同一事件在不同时间窗口重复入账、以及风控拦截后难以解释的争议。IDC TO B 强调先定义口径，再实现与迭代。口径的意义不在于写得复杂，而在于“能被代码与日志复现”。

建议将口径写成三段式：触发条件（什么行为算有效）、计算方式（如何从行为映射到收益）、例外与边界（失败、延迟、回滚、风控拦截如何处理）。当口径发生变化时，必须伴随版本号与生效时间，并在用户可见位置提示，避免用户看到的收益突然变化却找不到原因。

5.2 资产与速率：余额、速率、时间窗口

IDC 资产建议用“余额（Balance）+ 速率（Rate）”的组合表达。余额回答“我已经有多少”，速率回答“我正在以多快的速度增长”。在系统落地中，速率往往来自多个来源叠加：基础产能、节点加成、邀请分润。为了避免误解，应在用户中心展示拆分，并对每一项给出可解释的口径说明。

时间窗口是结算稳定性的关键。以“签到”为例，最常见的问题是跨时区与跨日边界导致的重复结算或漏结算。将统一使用服务端时区并明确日界线（例如 UTC+8 的 00:00），并在审计日志中记录“结算日”字段。

5.3 节点加成与上限：公平性与可持续性

节点要同时满足“激励贡献”和“可持续结算”。如果加成完全线性且无上限，极端资源会造成收益过度集中，形成羊群效应；如果加成过于保守，用户缺少升级动力。目前策略是“阶梯 + 上限 + 稳定性系数”的组合：

- 阶梯：按资源档位给出加成区间，控制整体分布；
- 上限：对单节点/单用户加成设置上限，防止极端；
- 稳定性系数：按连续上报时长/掉线次数对加成做小幅浮动，鼓励长期在线。

上限与系数都是运营可调参数，应支持灰度与回滚。系统需要记录每次计算时的参数快照（版本号、阈值、上限），以便未来审计与复算。

5.4 分润口径：从“团队贡献”到“可解释结算”

分润应与“有效结算事件”绑定，而不是与“注册数量”绑定。有效结算事件可以是：下级完成签到结算、下级节点在线并上报成功、下级完成指定任务并通过风控。这样分润来源是可复核的，并与平台价值路径一致。为了减少争议，建议在邀请页展示“本日新增贡献”和“累计贡献”，并提供“贡献来源拆分”（来自签到、来自节点）。

第二篇 代币模型与「采矿」机制

重要声明： IDC（本平台内计量单位）用于签到、邀请与节点贡献等激励结算；并非独立公链原生资产表述。本文所用「主网 / 前主网」等措辞仅用于阶段叙事类比，对应本平台「增长引导期 / 生态深化与约束期」，与任何第三方区块链项目无隶属关系。众筹、二级市场定价或以 IDC 为名向公众募资等行为，除非依法取得资质并以官方公告为准，否则均不属于本文承诺范围。

II-1 前言：为何单独成篇

公开网络文档中，「供应与采矿」章节用于回答三类问题：稀缺性与增长如何兼顾；激励如何与多元化贡献对齐；当参与规模变化时，全局发行节奏如何避免失控或僵化。IDC TO B 同样需要在文档中单列一篇，把供应哲学、分配原则、速率公式抽象、动态调节与风控边界说清楚。

本章在结构上借鉴业界常见白皮书对「阶段-配额-公式-调节因子」的写法，但文中所有数值、上限、比例、是否启用锁仓/通胀均以部署实例的配置（configs 表）及运行时策略为准；本文出现的示意表与公式为可读性框架，不构成对单一部署实例的承诺。

II-2 代币设计与网络目标

深思熟虑的代币设计对网络长期成功至关重要：它塑造参与者的行为，引导网络形成与增长，并在可持续前提下支撑 Utility（效用）而非单纯投机。IDC TO B 中，IDC 作为平台内结算单位，其价值锚来自：

- 可验证行为：完成度、停留时长、签到节律等；
- 网络与安全：人机验证、频控、审计与异常识别；
- 产能与运维：IDC 节点上报、健康度与资源档位带来的加成；
- 增长与协作：邀请关系下的多级分润（L1/L2/L3）。

本篇覆盖范围：IDC 的发行节奏与配额哲学、用户在不同阶段如何获得 IDC（文中沿用「采矿」一词作为激励发放机制的通称称呼）、以及各机制的设计意图（建立网络、激励效用、控制滥用）。

II-3 IDC 供应（增长引导期）

在增长引导期，系统优先关注：用户规模、行为分布、风控可用性、以及 IDC 的广泛可触达。对外呈现上，可采用「公共节点 + 基础签

到」降低上手门槛；对内则依赖人机验证（如 Geetest / reCAPTCHA v3 等可配置提供商）降低脚本化攻击。

类比公开网络的「规模倍增减半」叙事：IDC TO B 可实现里程碑式的全局费率调整（例如活跃用户数跨越阈值时，下调全局基础发放或切换活动池），以避免单一固定速率在巨量参与下稀释激励或推高通胀预期。

在本阶段，若采用弹性供应池，则总上限可不预先锁死，但必须配套：审计可追溯、异常熔断、以及向下一阶段过渡的规划，避免出现「不可解释的发行量」。

II-4 IDC 供应（生态深化与约束期）

当用户与节点规模达到一定程度，系统目标从「增长」扩展到「多元贡献与长期效用」。此时供应侧通常需要：

- 明确的最大供应或年度预算池（二者至少择一，或组合使用）；
- 按周期（日/周/年）递减或动态调整的分配曲线，避免早期透支；
- 对不同类型贡献进行区分（节点、邀请、未来扩展模块）。

公开文档中讨论的困境在 IDC TO B 中同样存在：若完全沿用早期「粗放增长型」发币曲线，可能带来供应不确定性；若硬性停止全部发放，又可能损害新用户触达。解决思路是从「仅依赖规模的行为发放」过渡到「预算池 + 动态 B + 精英权重」：在总预算约束下，按贡献权重分配当日/当周可用额度。

后续是否引入锁仓加成、流动性储备、生态基金等模块，属于产品演进选项；上线前须在合规前提下披露规则，并在系统中实现可审计的变更记录。

II-5 分配原则与社区配额（示意）

下列分配表为治理/产品层面的示意，用于对齐公开白皮书常见的「饼图叙事」。真实部署请替换为经批准的数值，并写入配置。

配额方向（示意）	典型用途	说明
基础签到与公共节点	新用户触达、体验闭环	受日界线、风控与策略开关约束；不等于无限「挂机产出」。
IDC 节点加成	自有节点贡献	与 Agent report、健康度、资源档位及上限参数相关。
邀请分润（L1/L2/L3）	团队增长激励	与「有效结算事件」绑定，而非单纯注册计数。
生态/活动预留（可选）	运营活动、里程碑调节	预算与启用以 configs 及审计记录为准。
风控拦截与回滚	异常、争议、复算	扣减或冻结须有可复核日志；重大参数变更应带版本号与生效时间。

说明：若平台采用单一记账余额而不划分链上多地址，上述「池」体现为会计科目或运营预算，而非链上多签地址分配。

II-6 「采矿」机制：增长引导期公式抽象

增长引导期，可用抽象形式描述用户瞬时激励速率（单位：IDC / 小时或等价口径）：

$$M = I(B, S) + E(I)$$

其中：

- M：用户总采矿速率；
- I(B, S)：个人基础速率，由全局基础 B 与安全/信任组件 S 构成；
- E(I)：基于邀请团队的协作激励，与 I 联动。

在 IDC TO B 中，建议将 S 解释为：账户安全与行为可信度的组合乘子（例如：完成人机验证、签到有效、风险评分处于正常区间）。而

不应机械搬运「安全圈人数」等与本平台无关的变量，除非产品明确实现对应功能。

B（全局基础速率）在增长期可为分段常数：当里程碑触发时整体减半或下调。

II-6.1 示例：B 随里程碑下调（示意表）

阶段（示意）	触发条件（示例，非承诺）	B 调节方向
0	冷启动/种子用户期	基线 B ₀ 。（由配置初始化）
1	全网日活跨越阈值 A ₁	整体下调（如 ×0.8）或切换活动池权重
2	跨越阈值 A ₂ （规模或节点上报量）	进一步下调（如 ×0.5）或启用分段 B
N	按运营策略定义	真实阈值、倍率与是否减半均以 configs 为准；上表仅解释节奏形态。

上表仅为解释「减半型」节奏；真实阈值与倍率以运营配置为准。

II-7 「采矿」机制：生态深化期公式抽象

生态深化期，激励应覆盖多元贡献。可用扩展式：

$$M = I(B, L, S) + E(I) + N(I) + A(I) + X(B)$$

其中新增项与公开文档精神一致，但落地到 IDC TO B：

- L：锁仓或长期承诺乘子（可选）；若未上线锁仓产品，则 L=0 或从公式中移除。
- N(I)：IDC 节点贡献：依据在线率、端口可达、CPU 档位、上报连续性等（与 Agent 上报一致）。
- A(I)：应用效用：按合规策略统计的有效时长、次数等（需防刷）。

- X(B)：未来贡献类型（如生态建设者、内容审核辅助等），保持为 B 的倍数形式以便纳入统一预算。

与增长期不同，此阶段的 B 不再是所有人共享的常数，而更像「当日可用发放池 / 有效采矿总权重」动态解出的基准因子：先把周期内可发放的 IDC 预算换算为速率，再按用户权重分配（见 II-9 节）。

II-8 组件释义：从公开叙事映射到 IDC TO B

公开叙事/组件	IDC TO B 落地对应
基础采矿/个人速率	I(B, S)；公共节点与签到策略提供「可触达」的基础路径。
安全圈/信任加成（泛称）	S：人机验证、签到有效性、风险评分与频控等组合约束。
团队/邀请裂变	E(I)：L1/L2/L3 分润与有效结算事件挂钩。
节点/算力贡献	N(I)：Agent 上报、在线率、端口与资源档位。
减产/半衰叙事	里程碑下调 B、预算池上限、或切换阶段策略；工程上对应配置版本与定时任务。
应用效用（泛称）	A(I)：合规任务、有效使用时长等（若产品启用；需防刷）。
生态贡献预留	X(B)：运营/建设者等扩展项，纳入统一预算尺度。

II-9 动态调节的全局基础速率 B

在预算池模式下，周期内可用发放量为 Q。设全网用户在窗口内的总有效权重为 W（由任务、节点、邀请等权重合成），则可通过统一尺度把「当日应发 IDC」拆解为各用户速率。公开文献中的思路可概括为：

$B \approx \text{日可用额度} / (\text{全网加权活力} \times \text{时间粒度})$

在本平台工程实现中，等价逻辑往往体现为：读取配置与风控结果后写入余额与流水；因此需保证计划任务可用（健康检查、IDC 持续入账等）。

II-10 节点加成（对应「节点类贡献」）

IDC 节点通过 Agent 上报 CPU、内存、磁盘、在线状态等信息，系统据此赋予相应计算量以确保均衡。因子「在线率、端口开放、CPU」一致是工程目标：可靠、可扩展；对共识/结算有害的短板（如频繁离线、伪造上报）应被抑制。

节点奖励必须与签名校验、时间戳窗口、重放防护绑定；详见第三篇「节点上报可信通信」一节。

II-11 应用使用（效用侧贡献）

效用侧激励的原则是：奖励真实使用，而非单纯挂机时长。工程上通常采用对数型回报递减、跨应用分散使用奖励、以及异常检测（短时间畸高时长、脚本特征）。

II-12 身份与风控（类比 KYC 窗口）

本平台以邮箱注册、人机验证与风控策略为主。若未来引入更强实名（KYC），应：

- 提前公示窗口期与逾期处置（例如逾期未验证暂停迁移或暂停某些兑换）；
- 将规则写入配置与审计日志；
- 避免歧视性与无法落地的合规承诺。

II-13 路线图（参考·专章视角）

1. 结算可信：证据、签到、风控、分润口径单一真相来源。
2. 节点可信：上报稳定、状态可观测、加成可解释。
3. 参数治理：重大费率/上限变更走公告与版本记录。
4. 效用扩展：更多合规任务类型与开发者工具。

附：系统为准，本文不构成投资建议。

第三篇 节点、风控与附录

6 公共节点：新手可用的「基础产能」

6.1 公共节点的定位

公共节点不是“让所有用户永远不需要自建节点”，而是让用户在早期即可体验到收益路径，理解系统的产能逻辑与结算口径。当用户拥有更多需求（更高收益、更多控制权、对资源的稳定性要求更高）时，可通过接入 IDC 节点升级产能。

6.2 展示与隐私

平台首页可展示“在线节点数”与脱敏地址列表。地址脱敏策略为：仅展示 IP 的末尾若干字符并用 * 替代，避免泄露真实节点地址。是否展示脱敏列表由后台配置开关控制；即使关闭列表展示，仍可展示在线节点数量以增强可信度。

6.3 公共节点与个人收益的关系

当系统策略允许时，用户完成签到后可使用公共节点获取 IDC。该部分收益用于构建基础体验，不应造成对自有节点体系的替代。在增长策略上，可将公共节点产能设计为“基础速率”或“基础额度”，并通过节点加成与邀请扩展形成进阶收益。

7 IDC 节点体系：自有节点如何提升速率

7.1 节点生命周期

1. 绑定：用户在前台填写节点信息（IP、端口、用户名、密码、显示名）。

2. 入网：通过 token 生成部署命令，节点机执行脚本安装 Agent 并 enroll 入网。
3. 上报：Agent 周期性 report，上报 metrics（CPU/内存/磁盘等）与签名。
4. 加成：平台根据计算量计算节点加成，并汇总到用户速率。
5. 降级与恢复：若节点失联或上报异常，平台降级状态并提示重部署；恢复后自动回到在线。

建议口径表达：节点加成不是固定值，而是与节点资源与健康状态相关；节点越稳定、上报越连续，收益越稳定。

7.2 监控与状态可信

节点状态可信的关键是：入网成功不代表在线，必须以 report 上报成功作为在线依据。平台应在后台与用户中心明确展示最近上报时间与失联提示。对于“端口/用户名/密码变更”等会影响探测的场景，平台应立即将节点标记为待重检，避免展示旧的在线状态误导用户。

7.3 节点加成的可解释展示（面向用户）

为了降低用户对“收益变化”的不确定感，节点加成需要以可解释的方式呈现。推荐的展示拆分包含：基础产能（公共节点/基础速率）、节点加成（来自已在线的 IDC 节点）、以及邀请分润速率（来自团队贡献）。其中节点加成部分建议同时展示“加成来源节点数”“最近一次上报时间”“健康状态”，并给出“为何被降级”的明确原因，例如：未上报、签名校验失败、时间偏差过大、网络不可达等。

当用户存在多台节点时，可增加“贡献排序”视图：按加成大小或稳定性排序，帮助用户做运维决策（例如将不稳定节点替换为更稳定的实例）。对于新手用户，可提供一段简短的规则说明：节点加成来自持续上报与健康状态，单次入网不会立刻带来永久收益，长期在线的节点会更稳定地贡献加成。

7.4 节点成本模型与收益预期（面向决策）

节点是“用成本换稳定产能”的方式。为了让用户做理性选择，平台应在白皮书中明确：节点收益不是对服务器成本的直接报销，而是对“可持续产能”的奖励。建议在用户中心提供一个简单的“节点成本提示”模块（不要求强依赖数据）：提醒用户综合考虑实例价格、网络质量、稳定性与维护成本。

从平台侧看，节点体系的意义不仅是提升用户收益，也能提高整体供给稳定性，降低公共节点压力，并将增长从“纯营销”拉回到“长期贡献”。因此在产品设计中，节点加成应当有上限与衰减策略（可配置），避免极端资源造成的收益失衡；同时对异常节点（频繁掉线、上报异常）应采取降级或冷却时间，以保护整体结算公平。

7.5 入网与上报的可信通信（签名、时间、重放保护）

节点上报属于高价值链路，必须防止伪造与重放。平台可采用共享密钥的 HMAC 签名：节点在 enroll 后获得 `node_secret`，report 请求携带 timestamp 与 payload，并对 canonical JSON 进行签名。服务端校验签名正确性、校验时间戳偏差（例如允许 ± 300 秒窗口）、并可记录最近一次有效上报的 nonce 或请求指纹，用于降低重放攻击风险。

工程实践中要特别关注“不同语言 JSON 序列化差异”导致的签名不一致问题。建议定义 canonical JSON 规则：字段排序、空对象与空数组的差异、数字精度与字符串编码、以及是否转义斜杠/Unicode。只要 canonical 规则稳定，跨语言签名就能保持一致，从而避免“节点在线但上报一直失败”的体验问题。

8 邀请分润：层级与累计分润口径

8.1 分润层级

平台将邀请关系划分为 L1/L2/L3 三层：L1 为直接邀请关系，L2 为 L1 邀请的下一级，L3 为更深一层。分润比例由后台配置，且应在邀请中心展示当前生效的比例，避免用户对收益预期产生偏差。

8.2 累计分润的统计口径

累计分润是一个“历史累计”指标，通常用于向用户解释“长期价值”。其计算应满足：

- 可追溯：每一笔分润都可追溯到邀请链路、结算事件与时间窗口。
- 可解释：展示时明确“统计窗口”“是否延迟结算”“是否受风控影响”。
- 可稳定：避免频繁回溯重算导致用户看到数字反复跳动。

在工程实现上，建议将分润作为“增量日志”记录，并在展示时按窗口聚合，必要时做缓存与回填，以降低实时计算压力。

9 风控与审计：可扩展增长的安全底座

9.1 风控目标

风控不是为了阻断增长，而是为了确保增长产生的收益可结算、可持续。核心目标包括：阻断自动化注册、限制验证码滥用、限制异常签到频率、识别异常任务行为、以及对节点入网与上报进行鉴权与签名校验。

9.2 审计与争议处理

当出现用户争议（例如“我为什么没有收益”“为什么被降级”“为什么分润减少”）时，系统必须能给出可复核证据。建议审计日志包含：请求时间、用户标识、关键参数摘要、校验结果、错误原因，以及必要时的链路追踪信息。审计日志无需暴露敏感信息（如密钥/明文密码），但应保留可复核的哈希与关联 ID。

9.3 签到的反作弊策略（分层、灰度、可解释）

签到属于高频入口，反作弊应采用“分层策略”：基础层做频率限制与设备指纹；增强层引入行为学特征（停留时长、点击轨迹、任务完成耗时分布）；高风险层触发二次验证或冷却时间。对于误伤风险，

建议以灰度方式启用：先只记录不拦截，观察异常分布，再逐步加严策略。

对用户而言，反作弊策略必须可解释。被拦截时应返回明确原因（例如“触发频率限制”“人机验证未通过”“同一设备短时间内多账号操作”），同时在用户中心展示“申诉/重试”入口或冷却倒计时，减少无解释失败带来的流失。

9.4 安全基线：敏感数据保护与最小权限

平台涉及节点凭证与密钥类信息，必须采用最小权限与最小暴露原则：前台永不返回明文凭证；后台展示也应做脱敏；数据库中对敏感字段进行加密存储；日志与审计中避免落盘明文。对于节点侧 `node_secret`，建议仅存放于安装目录的配置文件中，并提示用户妥善保护该文件权限。

此外，建议对关键操作（生成 enroll token、删除节点、修改节点凭证、修改分润比例）加入 CSRF 防护与操作审计，并对管理员权限进行分级（只读/运营/超级管理员），从组织层面降低误操作与内部风险。

10 路线图与迭代策略

IDC TO B 的迭代策略应围绕“可结算 + 可扩展 + 可观测”三条主线推进：

- 可结算：完善任务证据采集、异常处理与审计复现能力。
- 可扩展：引入多任务类型、多节点策略与更精细的邀请口径。
- 可观测：补齐健康检查指标、告警与仪表盘，让运营能闭环。

建议里程碑：（1）节点上报稳定与状态可信 （2）分润口径对齐与可追溯 （3）风控策略分层与灰度 （4）增长活动模板化与一键复用。

11 FAQ（常见问题）

Q1：为什么我“已入网”但节点仍显示待探测？

A：入网（enroll）只代表平台已记录节点身份，在线状态依赖 report 上报成功。请检查节点服务日志、网络连通性、时间同步与签名校验。

Q2：为什么我修改了端口/用户名/密码后节点下线？

A：口令类信息变更可能导致探测与健康状态判断失真。系统将节点先标记为待重检，避免展示旧状态误导；待监控与探测确认后会恢复在线。

Q3：公共节点与自有节点的收益如何叠加？

A：通常公共节点提供基础产能（基础速率/基础额度），自有节点提供加成增量。具体叠加口径以用户中心速率拆分为准。

Q4：为什么我看不到邀请分润？

A：分润需要邀请关系有效且在统计窗口内产生有效结算事件。若账号尚无有效成员或成员尚未完成可结算行为，分润可能为 0。

Q5：白皮书里的比例、表格数值会直接在系统里生效吗？

A：不会。本文表格均为「示意框架」，用于对齐治理叙事；上线实例以 configs 配置、变更记录与审计日志为准。调整参数时应同步版本号与生效时间。

Q6：如何理解「有效结算事件」与邀请分润？

A：分润应与下级产生的可复核结算事实绑定（例如有效签到入账、节点上报校验通过等），而不是与单纯注册绑定。邀请中心建议展示贡献来源拆分，减少「有邀请无收益」的误解。